(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201644573 U
(45)授权公告日 2010.11.24

(21)申请号 201020132347.9

(22)申请日 2010.03.16

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 刘岳明 毛金强

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所 33206
代理人 戴晓翔

(51)Int.Cl.
B21D 5/14(2006.01)
G01B 7/02(2006.01)

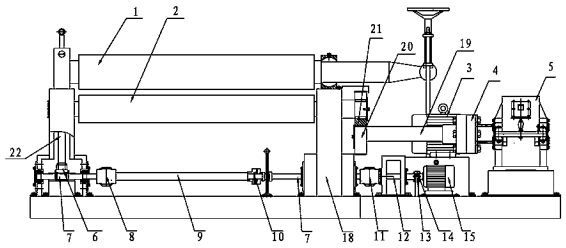
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种卷板机加装行程数显装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种卷板机加装行程数显装置，属于卷板机技术领域。它解决了现有的卷板机卷圆控制依靠操作人员的经验和卡样板来控制而影响卷制效率及质量的问题。本卷板机加装行程数显装置，包括支架和两个连接在支架上平行设置的下辊，在两个下辊之间的上方设置中辊，下辊与驱动两个下辊相向转动的驱动机构相连接，中辊两端设有升降中辊的丝杆，丝杆通过传动机构与升降电机相连接，在支架上设有检测升降电机转动圈数并显示在显示屏上的数显结构。本卷板机加装行程数显装置对普通卷板机进行升级改造，提高卷制效率和卷制质量，方便简化操作。



CN 201644573 U

1. 一种卷板机加装行程数显装置，包括支架 (18) 和两个连接在支架 (18) 上平行设置的下辊 (2)，在两个下辊 (2) 之间的上方设置中辊 (1)，所述的下辊 (2) 与驱动两个下辊 (2) 相向转动的驱动机构相连接，其特征在于，所述的中辊 (1) 两端设有升降中辊 (1) 的丝杆 (22)，所述的丝杆 (22) 通过传动机构与升降电机 (15) 相连接，在支架 (18) 上设有检测升降电机 (15) 转动圈数并显示在显示屏上的数显结构。

2. 根据权利要求 1 所述的卷板机加装行程数显装置，其特征在于，所述的数显结构包括永久磁铁 (14)、双向霍尔传感器 (13) 和智能加减双向计数器，所述的双向霍尔传感器 (13) 固定在支架 (18) 上并通过导线 (17) 与上述的智能加减双向计数器连接，所述的永久磁铁 (14) 固定在传动机构上，双向霍尔传感器 (13) 对应着永久磁铁 (14)。

3. 根据权利要求 2 所述的卷板机加装行程数显装置，其特征在于，所述的传动机构包括两组蜗轮蜗杆，上述的丝杆 (22) 分别与蜗轮 (6) 相连接，上述的升降电机 (15) 通过升降电机联轴器 (16) 与中辊减速箱 (12) 的输入端连接，中辊减速箱 (12) 的输出端与其中一根蜗杆 (7) 连接，两根蜗杆 (7) 之间通过传动轴 (9) 相连接，上述的永久磁铁 (14) 嵌装在升降电机联轴器 (16) 上。

4. 根据权利要求 1 至 3 任意一项所述的卷板机加装行程数显装置，其特征在于，所述的驱动机构包括驱动电机 (3)、连接轴 (19)、主动齿轮 (20) 和两个相互啮合的从动齿轮 (21)，驱动电机 (3) 与下辊减速箱 (5) 连接，下辊减速箱 (5) 与连接轴 (19) 连接，连接轴 (19) 与主动齿轮 (20) 连接，主动齿轮 (20) 与其中一个从动齿轮 (21) 相啮合。

5. 根据权利要求 4 所述的卷板机加装行程数显装置，其特征在于，所述的支架 (18) 上设有一控制驱动电机 (3) 和升降电机 (15) 的控制台，上述的智能加减双向计数器设置在控制台上。

一种卷板机加装行程数显装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于卷板机技术领域，特别涉及一种卷板机加装行程数显装置。

背景技术

[0002] 目前，卷板机是容器制造厂的主要机械设备，主要用于圆形筒节的卷制和矫圆，其加工精度的高低直接影响着组对及焊接质量。在埋弧直缝管的生产过程中，每天要求出筒节 24 节，而这个 24 节是必须卷制矫圆好的筒节，对于卷板工序来讲，等于 24×2 节。这个时候，卷制成了整个生产流程中的瓶颈工序，如何提高卷制效率成了关键。而传统机械卷板机在卷板过程中，板料的卷圆曲率控制依靠操作人员的经验和卡样板来控制，当卷制工件圆度接近于要求曲率时，控制曲率的中辊，上下进给操作全凭操作者经验而定，稍微不当就会产生曲率不够或过弯现象，特别是不同批次屈服强度有差别的材料。有时因为操作过失导致中辊单次下降过多，极易造成过载，轻者导致机械有形磨损加大，重者损坏机械丝杆蜗轮等。因而操作者技术经验的高低直接决定了工件圆度成型的好坏以及生产效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有的卷板机存在上述的问题，提供一种卷板机加装行程数显装置，该行程数显装置加装在普通的卷板机上，对卷板机进行升级改造，提高卷制效率和卷制质量，方便简化操作。

[0004] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：一种卷板机加装行程数显装置，包括支架和两个连接在支架上平行设置的下辊，在两个下辊之间的上方设置中辊，所述的下辊与驱动两个下辊相向转动的驱动机构相连接，其特征在于，所述的中辊两端设有升降中辊的丝杆，所述的丝杆通过传动机构与升降电机相连接，在支架上设有检测升降电机转动圈数并显示在显示屏上的数显结构。

[0005] 将本实用新型调试好后，制定出升降电机转动圈数与中辊升降量的对应说明表。对板材进行卷制前，根据对应说明表预先查到升降电机需要转动的圈数的数值，控制升降电机的转动，使显示屏上的数值显示为所需要的数值，这样中辊就可以定位到需要的位置，方便简化操作。

[0006] 在上述的卷板机加装行程数显装置中，所述的数显结构包括永久磁铁、双向霍尔传感器和智能加减双向计数器，所述的双向霍尔传感器固定在支架上并通过导线与上述的智能加减双向计数器连接，所述的永久磁铁固定在传动机构上，随同电机转轴一起作正反转动，双向霍尔传感器对应着永久磁铁。永久磁铁每经过双向霍尔传感器表面时就会产生一个电脉冲信号送给计数器，计数器自动累加一个数字。由于采用双向霍尔传感器，所以计数器能获得传感器送来的二组信号，当正转时计数器做加法运算，当反转时做减法运算，这样计数器就随同转轴的正反转同步加、减显示转数，这样就可以通过观察数显的数值来判断中辊的上下行程。

[0007] 在上述的卷板机加装行程数显装置中，所述的传动机构包括两组蜗轮蜗杆，上述

的丝杆分别与蜗轮相连接，上述的升降电机通过升降电机联轴器与中辊减速箱的输入端连接，中辊减速箱的输出端与其中一根蜗杆连接，两根蜗杆之间通过传动轴相连接，上述的永久磁铁嵌装在升降电机联轴器上。将永久磁铁嵌装在联轴器上可避免对其他轴的强度降低。

[0008] 在上述的卷板机加装行程数显装置中，所述的驱动机构包括驱动电机、连接轴、主动齿轮和两个相互啮合的从动齿轮，驱动电机与下辊减速箱连接，下辊减速箱与连接轴连接，连接轴与主动齿轮连接，主动齿轮与其中一个从动齿轮相啮合。

[0009] 在上述的卷板机加装行程数显装置中，所述的支架上设有一控制驱动电机和升降电机的控制台，上述的智能加减双向计数器设置在控制台上。

[0010] 与现有技术相比，本卷板机加装行程数显装置在进行中辊行程调整时能够直接通过数显结构显示出来，同时通过对电子计数装置的设定，可以将上棍的升降位移量直接用毫米为单位显示在屏幕上从而精确测定中辊的升降位移量，控制卷制曲率精度，避免人为主观判断。在埋弧直缝管的生产过程中，每个筒节卷制成形比原来经验法成形提高 30％左右效率，而且在圆度控制上，以前经常由于机械过载而出现的过弯基本消除，卷制效率和卷制质量提高。并且，操作人员只要按照规程来操作就可达到要求，对操作人员的技术经验的要求降低。

附图说明

[0011] 图 1 是本卷板机加装行程数显装置的主视结构示意图。

[0012] 图 2 是本卷板机加装行程数显装置的俯视结构示意图。

[0013] 图 3 是图 2 中 A 处的放大图。

[0014] 图中，1、中辊；2、下辊；3、驱动电机；4、驱动电机联轴器；5、下辊减速箱；6、蜗轮；7、蜗杆；8、联轴器；9、传动轴；10、离合器；11、联轴器；12、中辊减速箱；13、双向霍尔传感器；14、永久磁铁；15、升降电机；16、升降电机联轴器；17、导线；18、支架；19、连接轴；20、主动齿轮；21、从动齿轮；22、丝杆。

具体实施方式

[0015] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

[0016] 如图 1 和图 2 所示，本卷板机加装行程数显装置，包括支架 18 和两个连接在支架 18 上平行设置的下辊 2，两个下辊 2 之间的间距固定。在两个下辊 2 之间的上方设置中辊 1，两个下辊 2 与驱动两个下辊 2 相向转动的驱动机构相连接，驱动机构包括驱动电机 3、连接轴 19、主动齿轮 20 和两个相互啮合的从动齿轮 21，驱动电机 3 通过联轴器与下辊减速箱 5 连接，下辊减速箱 5 通过下辊联轴器 4 与连接轴 19 连接，连接轴 19 与主动齿轮 20 连接，主动齿轮 20 与其中一个从动齿轮 21 相啮合。

[0017] 中辊 1 两端设有支座供中辊自由转动，在中辊 1 两端设置升降中辊 1 的丝杆 22，丝杆 22 连接在支架 18 上，在丝杆 22 上设置与支座固定的移动块，丝杆 22 通过传动机构与升降电机 15 相连接，升降电机 15 通过传动机构带动转动丝杆 22 可以使中辊 1 上下升降，在支架 18 上设有检测升降电机 15 转动圈数并显示在显示屏上的数显结构。数显结构包括永

久磁铁 14、双向霍尔传感器 13 和智能加减双向计数器，双向霍尔传感器 13 固定在支架 18 上并通过导线 17 与智能加减双向计数器连接，永久磁铁 14 固定在传动机构上，双向霍尔传感器 13 对应着永久磁铁 14，如图 3 所示。传动机构包括两组蜗轮蜗杆，丝杆 22 分别与蜗轮 6 相连接，升降电机 15 通过升降电机联轴器 16 与中辊减速箱 12 的输入端连接，中辊减速箱 12 的输出端通过联轴器 11 与右边的蜗杆 7 连接，两根蜗杆 7 之间通过传动轴 9 相连接，永久磁铁 14 嵌装在升降电机联轴器 16 上。传动轴 9 一端与左边的蜗杆 7 之间通过离合器 10 连接，传动轴 9 另一端与右边的蜗杆 7 之间通过联轴器 8 连接。支架 18 上设有一控制驱动电机 3 和升降电机 15 的控制台，智能加减双向计数器设置在控制台上。

[0018] 本实用新型首先对第一个筒体的卷制进行数据记录如下：中辊空载显示数据、滚圆中第一次中辊下降量、第二次中辊下降量、第三次中辊下降量、微调下降量、筒节最终成型后的数据。之后的每个筒节卷制参考此数据进行操作即可。

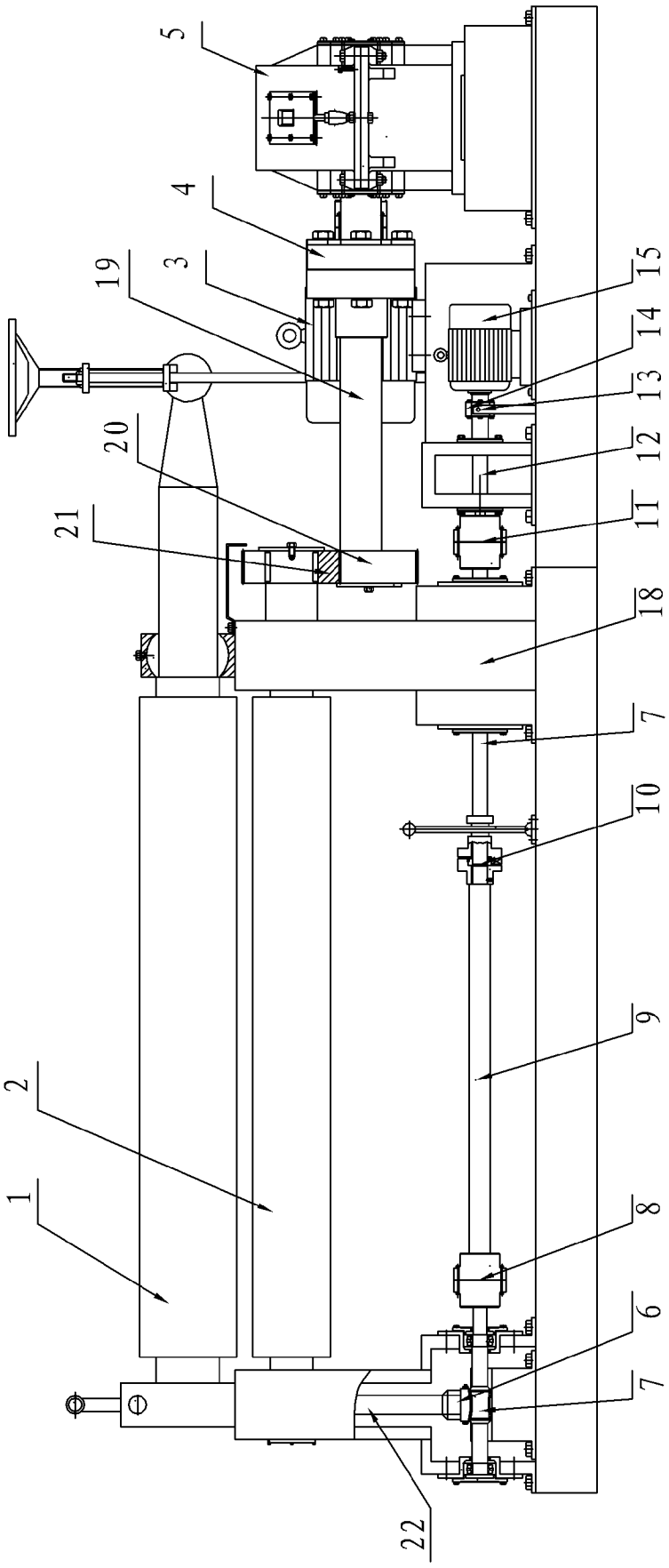


图 1

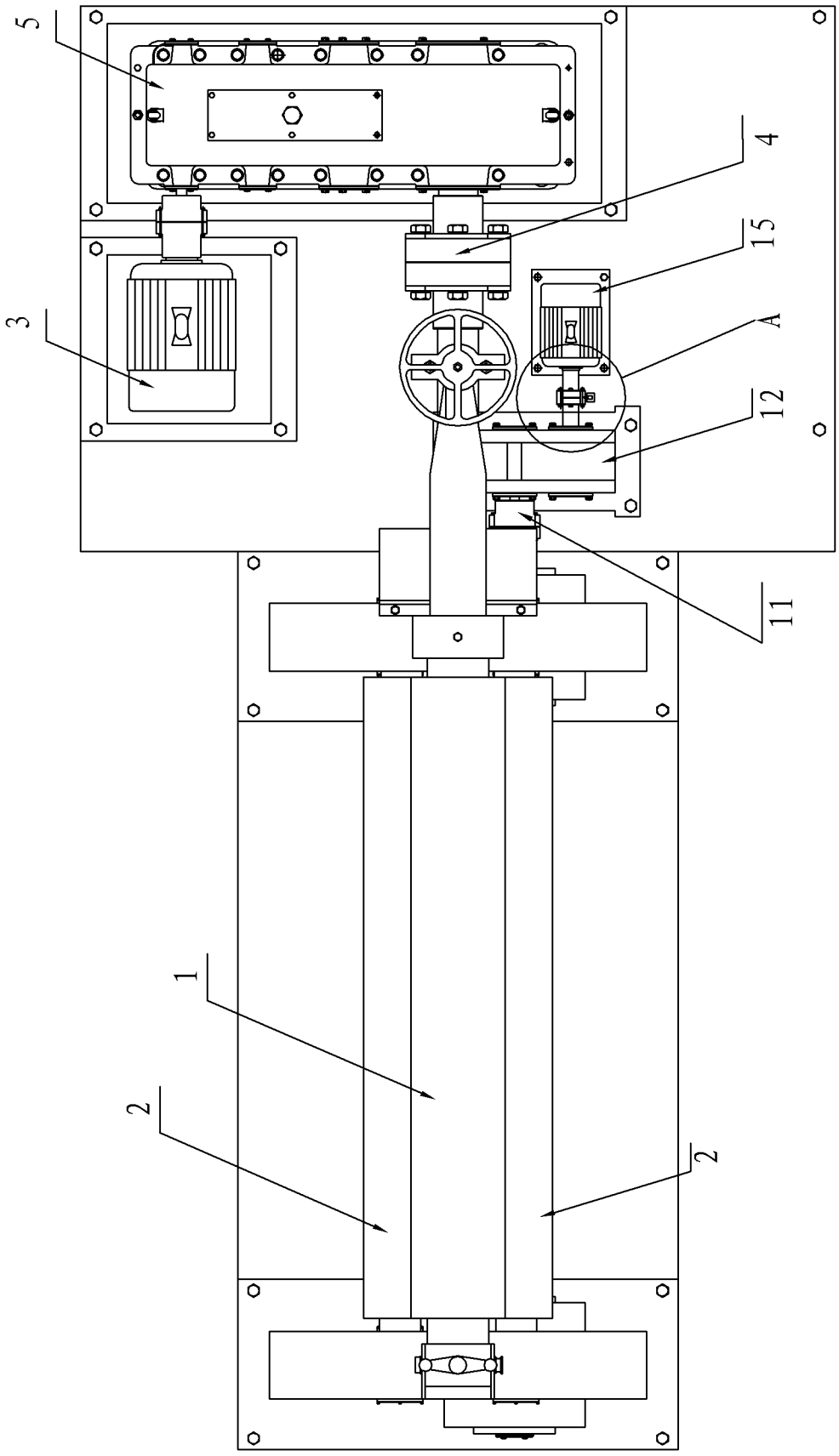


图 2

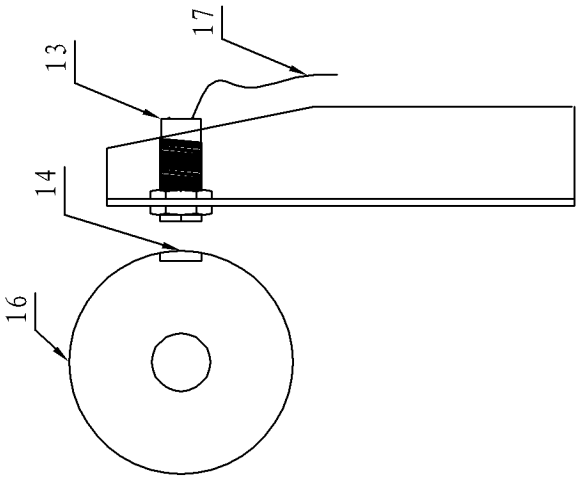


图 3